Funciones y progresiones

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Álgebra · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Funciones y progresiones

Una **función** asigna a cada entrada exactamente una salida: f(x) = 2x + 1 significa que a cada x le corresponde el doble más uno. Ejemplo: f(3) = 7, f(0) = 1, f(−2) = −3.

La función lineal f(x) = mx + b dibuja una recta (m es la pendiente, b el corte con el eje y). La cuadrática f(x) = x^2 dibuja una parábola.

Progresión aritmética (PA): suma un valor constante d: 2, 5, 8, 11, ... con d = 3. Término general: **$a_n = a_1 + (n - 1)d$**. El término 10 de esa PA: a_{10} = 2 + 9·3 = **29**.

Practica: 1) Si f(x) = 3x − 2, calcula f(4) y f(−1). 2) En la PA 7, 11, 15, ..., ¿cuál es el término 20? 3) ¿Es 100 un término de la PA 5, 10, 15, ...? 4) En una PA, a_3 = 12 y d = 5; halla a_1.